العام الدراسي 2008
الدورة الثانية
السؤال الأول

1- [تم حذف محتوى السؤال من المنهاج عام 2018]

2-كرة كتلتها m وتسير بسرعة v اصطدمت بحائط وارتدت بنصف سرعتها فإن الطاقة الضائعة نتيجة التصادم تساوي:

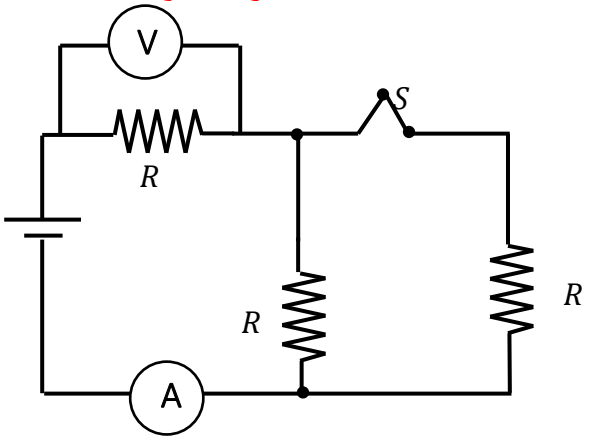
أ) $\frac{1}{2}mv^2$ ب) $\frac{3}{8}mv^2$ ج) $\frac{1}{4}mv^2$ د) $\frac{1}{8}mv^2$

الجواب (ب) $\Delta K = \frac{1}{2}mv_f^2 - \frac{1}{2}mv_i^2$

$$\Delta K = \frac{1}{2}m\left(\frac{1}{2}v\right)^2 - \frac{1}{2}mv^2 = -\frac{3}{8}mv^2$$

إشارة السالب تدل على أن الطاقة مفقودة

3- في الشكل المجاور المفتاح S مغلق والمقاومات متساوية ماذا يحدث عند فتح المفتاح S



أ) تزداد قراءة الأميتر وتقل قراءة الفولتميتر

ب) تقل قراءة الأميتر وتزداد قراءة الفولتميتر

ج) تقل قراءة الأميتر وتقل قراءة الفولتميتر

د) تزداد قراءة الأميتر وتزداد قراءة الفولتميتر

الجواب (ج)

عند فتح المفتاح يتم فصل المقاومة أقصى يمين الدائرة ولأنها متصلة على التوازي مع المقاومة في الفرع الأوسط فإن المقاومة الكلية في الدائرة تزاد وعندما تزداد المقاومة يقل التيار وعندما يقل التيار يقل فرق الجهد حسب العلاقة $V = IR$

4- سلك مستقيم لف على شكل ملف دائري لفة واحدة ومرر به تيار كهربائي، إذا لف السلك نفسه على شكل ملف دائري 4 لفات ومرر به التيار نفسه فإن النسبة بين شدة المجال المغناطيسي عند مركز الملف الأول B_1 إلى B_2 عند مركز الملف الثاني هي:

أ) 1:16 ب) 1:2 ج) 1:8 د) 4:1

الجواب (أ)

$$L = 2\pi R_1 N_1 = 2\pi R_2 N_2 \Longrightarrow R_1 = 4R_2$$

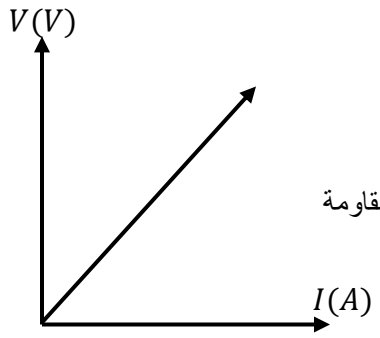
$$\frac{B_1}{B_2} = \frac{\frac{\mu_0 I N_1}{2R_1}}{\frac{\mu_0 I N_2}{2R_2}} = \frac{\frac{1}{R_1}}{\frac{16}{R_1}} = \frac{1}{16} = 1:16$$

5- التردد الزاوي (ω) لجسيم مشحون يتحرك في مجال مغناطيسي منتظم يعطى بالعلاقة

أ) $\frac{qm}{B}$ ب) $\frac{r}{v}$ ج) $\frac{mB}{q}$ د) $\frac{v}{r}$

الجواب (د)

6- ميل الخط المستقيم في الشكل المجاور يمثل:



أ) المقاومية ب المقاومة ج) الموصلية د) مقلوب المقاومة

الجواب (ب) حيث ميل الخط المستقيم يساوي الفرق الصادي / الفرق السيني أي يساوي:

$$\frac{V}{I} = R$$

7- إذا كانت الصيغة العامة لانشطار اليورانيوم (235) كما يلي:

$$^{1}_{0}n + ^{235}_{92}U \rightarrow ^{236}_{92}U * \rightarrow X + Y + 2^{1}_{0}n$$

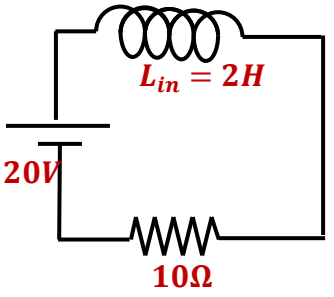
أي الأزواج التالية يمكن أن تكون قيماً لـ X , Y

أ) $^{121}_{49}In, ^{113}_{44}Ru$ ب) $^{140}_{54}Xe, ^{93}_{38}Sr$ ج) $^{156}_{56}Nd, ^{79}_{32}Ge$ د) $^{141}_{54}Xe, ^{93}_{38}Sr$

الجواب (د) حسب مبدأ حفظ العدد الكتلي والعدد الذري

8- تم حذف محتوى السؤال من المنهاج عام 2018

9- في الشكل المجاور يكون معدل نمو التيار عندما تكون شدة التيار المار في الدارة (1) أمبير:



أ) $2.5A/s$ ب) $10A/s$

ج) $7.5A/s$ د) $5A/s$

الجواب (د)

نحسب معدل نمو التيار من العلاقة

$$\frac{\Delta I}{\Delta t} = \frac{1}{L_{in}}(\varepsilon - IR) = \frac{1}{2}(20 - 1 \times 10) = 5A/s$$

10-يسقط ضوء على سطح فلزي اقتران الشغل له $3eV$ فتنطلق إلكترونات طاقتها الحركية العظمى $2eV$ إذا زاد تردد الضوء الساقط إلى ضعفي قيمته فإن الطاقة الحركية العظمى للإلكترونات بوحدة إلكترون فولت هي:

أ) 5 ب) 7 ج) 6 د) 4

الجواب (ب)

قبل مضاعفة تردد الضوء الساقط يكون

$$hf = \emptyset + K_{max} = 3 + 2 = 5eV$$

عند مضاعفة التردد يكون

$$hf^{\backslash} = 10eV$$

$$K_{max} = hf^{\backslash} - \emptyset = 10 - 3 = 7eV$$